

Onion VPN Transparent

Interceptación L3 y Aislamiento de Privilegios

IIC2531 - Entrega Final

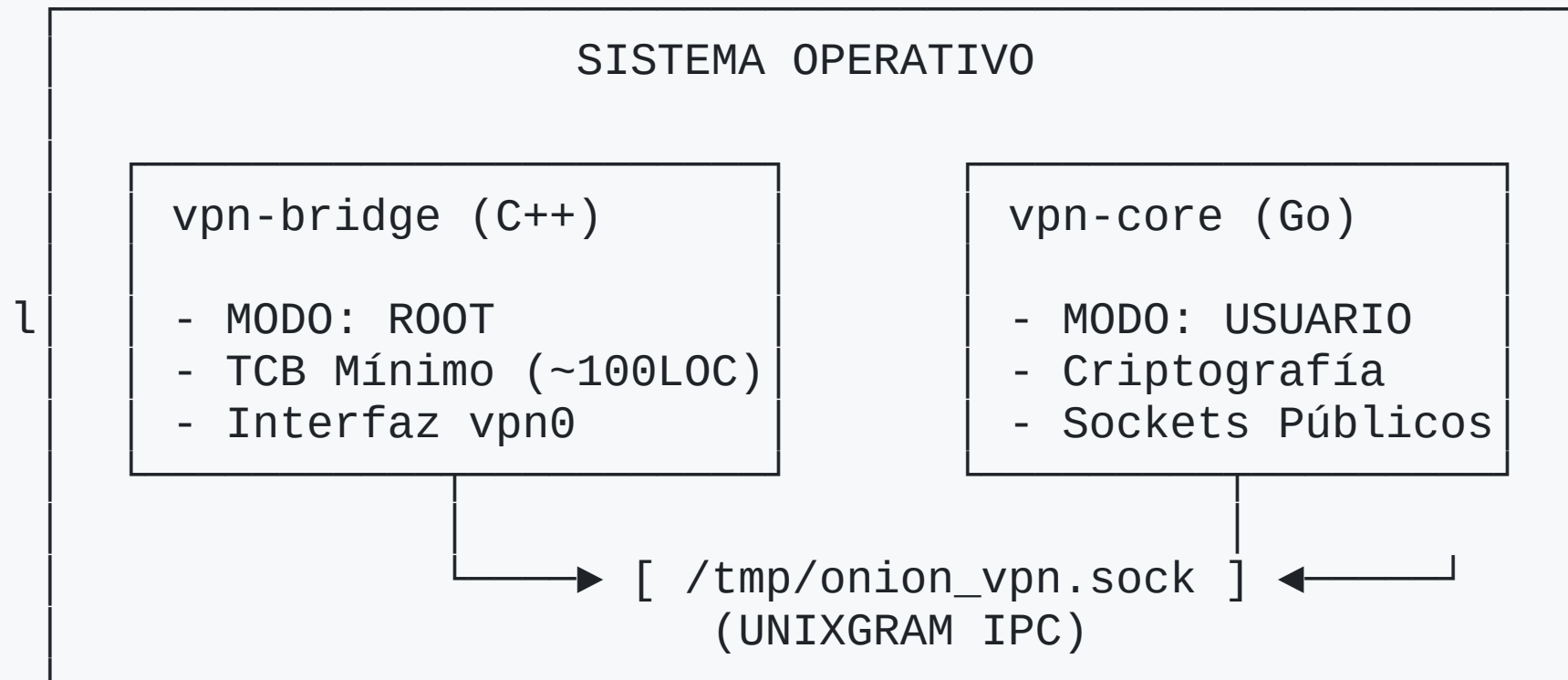
Denis González & Pedro González

1. Modelo de Amenazas

Componente	Detalle Técnico
Entorno	Redes locales compartidas (Wi-Fi Público Abierto)
Atacante	Sniffer pasivo local (ej. Wireshark / tcpdump)
Objetivo	Interceptar datos en texto plano y asociarlos a la IP de origen
Solución	Cifrado de extremo a extremo + Anonimato del remitente

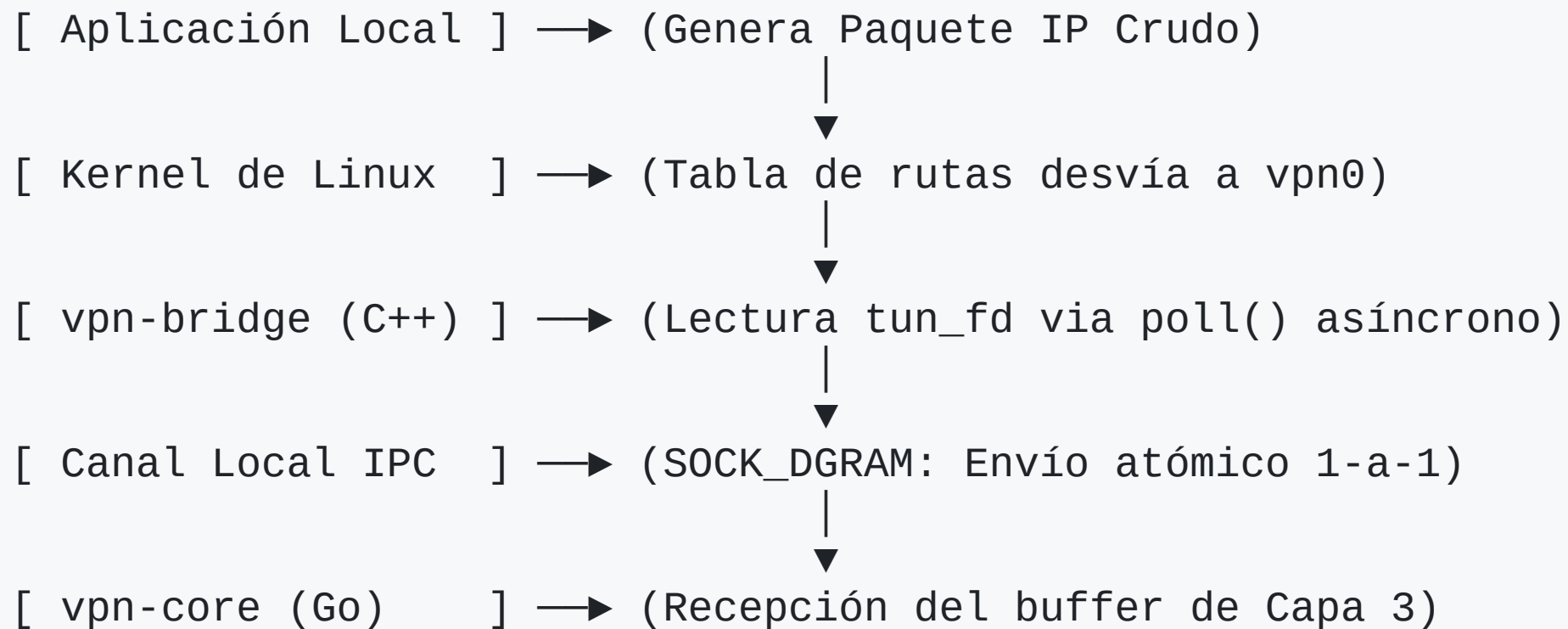
2. Arquitectura (Separación de Privilegios)

Inspirado en el modelo de aislamiento de OpenSSH (Clase 06)



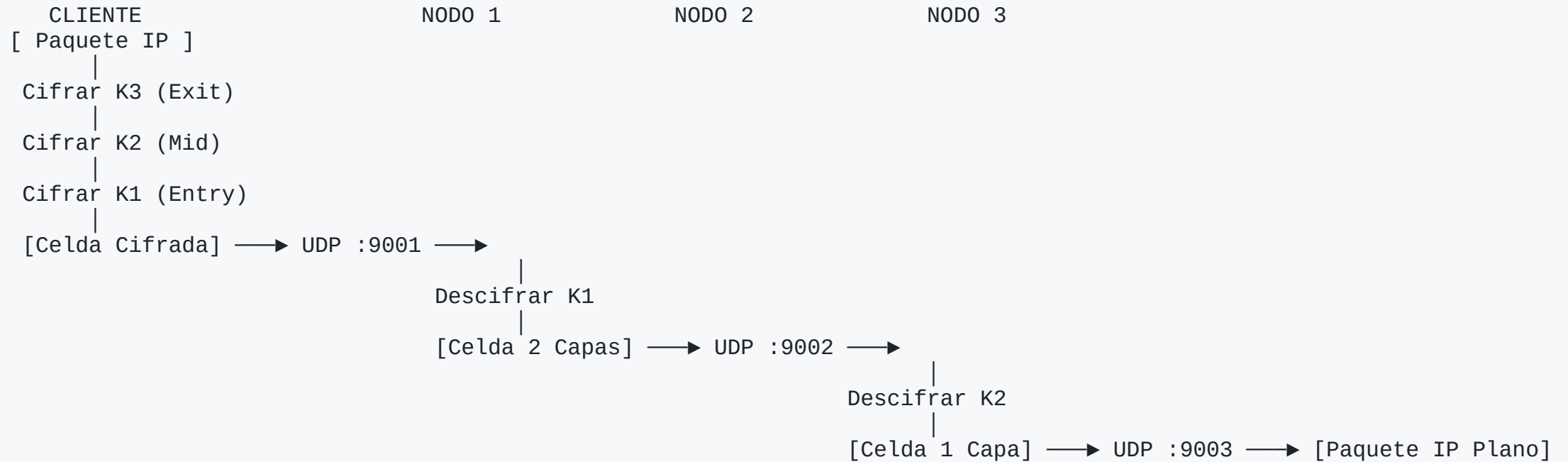


3. Mecanismo de Interceptación (Capa 3)



4. Pipeline Criptográfico de la Cebolla

ECDH P-256 (Llaves Efímeras) —► SHA-256 (Derivación) —► AES-GCM (Cifrado Autenticado)





Mensaje a transmitir >



6. Análisis Métrico del Tráfico

- **Fuga Directa (Puerto 9999):** Payload `"hola clase"` legible en texto claro ASCII.
- **Subida Onion:** Flujo asíncrono `9001 → 9002 → 9003`. Ruido hex mutando en cada nodo.
- **Bajada (Retorno):** Re-encapsulamiento y viaje inverso simétrico.
- **Contracción Matemática:** Reducción de 28 bytes por salto.
$$\Delta = 12 \text{ bytes (Nonce)} + 16 \text{ bytes (Tag Autenticación GCM)}$$

🚩 7. Diagnóstico Técnico

Eje	Desafío / Limitación	Mitigación / Trabajo Futuro
OS	Bloqueos de interfaces TUN en macOS	Despliegue en entornos nativos Linux
Red	Overhead y latencia por triple salto UDP	Trade-off asumido para asegurar anonimato
Cripto	Simulación estática de circuitos	Handshake dinámico DH en tiempo de ejecución
Escala	Monocliente	Soporte multicliente con aislamiento de estados